珞研27单科卷-南网其他理工-电力系统

共 40 题（单选 / 多选 / 判断）　限时建议 90 分钟　卷末附答案速查与逐题解析

一、电力系统（40 题）

1. 接入配电网的分布式电源按照类型划分，不包括哪一种分布式电源（　　）？（2022国网一批）

A. A.变流器型分布式电源

B. B.变压器型分布式电源

C. C.异步电机型分布式电源

D. D.同步电机型分布式电源

2. 当发电厂有两台发电机时，一般来说至少需要几台变压器？（　　）【2026国网一批其他工学真题】

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

3. 以下属于故障工作状态的是。（）

A. A.系统中的功率缺额导致频率降低

B. B.发电器突然甩负荷引起的发电机频率升高

C. C.中性点不接地系统接地故障引起的非接地相对地电压升高

D. D.电力系统局部地区电压大大降低使得电力用户正常工作遭到破坏

4. 升压变压器连接110kV和220kV电压等级，变压器一次侧的额定电压为（ ）

A. A.110kV

B. B.220kV

C. C.121kV

D. D.242kV

5. 电流互感器的相位误差是指（）。

A. A.一次电流与二次电压之间的夹角

B. B.一次电压与二次电压之间的夹角

C. C.一次电流与二次电流之间的夹角

D. D.一次电压与二次电流之间的夹角

6. 对同一电压等级而言，虽然是不同电气设备，但是它们的额定电压是相同的。（）

A. A.正确

B. B.错误

7. 电力系统的中性点是指（）。

A. A.星形连接的变压器或者发电机的中性点

B. B.三角形连接的变压器或者发电机的中性点

C. C.三角形连接的变压器和异步电动机的中性点

D. D.三角形连接的发电机和星形连接的异步电动机的中性点

8. 我国电力系统给定的允许频率偏差是（）。

A. A.±0.2Hz

B. B.-0.2~+0.5Hz

C. C.±(0.2~0.5)Hz

D. D.±0.5Hz

9. 设备参数选型时应遵循规则有（ ）

A. A.按正常条件选择设备参数

B. B.按短路条件校验设备参数

C. C.按正常条件校验设备参数

D. D.按短路条件选择设备参数

10. 变电站装设消弧线圈的主要目的是用于调压。（）

A. A.正确

B. B.错误

11. 下列不属于一次设备的是（）。

A. A.发电机

B. B.变压器

C. C.断路器

D. D.继电保护装置

12. 关于避雷器，以下说法正确的是。（）

A. A.阀式避雷器属于无火花间隙避雷器，性能优良。

B. B.可在超高压系统限制内部过电压

C. C.MOA避雷器有续流，通流容量较小，存在火花间隙，结构较复杂

D. D.MOA避雷器含有的金属元素仅有锌、锰、铁。

13. 当电流超过某一预定数值时，反应电流升高而动作的保护装置叫做（）。

A. A.过电压保护

B. B.过电流保护

C. C.电流差动保护

D. D.欠电压保护

14. 下列设备中没有改变能源形式的是（ ）

A. A.水轮机

B. B.发电机

C. C.变压器

D. D.电动机

15. 直接将电能送到用户的网络称为（）。

A. A.发电网

B. B.输电网

C. C.配电网

16. 短路属于电力系统纵向故障。（）

A. A.正确

B. B.错误

17. 关于不同中性点运行方式的供电可靠性，下面说法正确的是（）。

A. A.中性点直接接地方式的供电可靠性高于中性点不接地方式

B. B.中性点直接接地方式的可靠性高于中性点经消弧线圈接地方式

C. C.中性点直接接地方式的供电可靠性低于中性点不接地方式

D. D.中性点不接地方式的供电可靠性高于中性点经消弧线圈接地方式

18. 发电和用电之间没有必要实时保持供需平衡（　　）。（2021国网一批）

A. A.正确

B. B.错误

19. 电网由输配电线路和变压器组成。（　　）（2025国网一批）

A. A.正确

B. B.错误

20. 电力系统的稳定是指电力系统保持持续地向用户正常供电的状态。稳定破坏是由事故引起的，与负荷管理无关。（）

A. A.正确

B. B.错误

21. 开关站与变电所的区别在于（）。

A. A.没有主变压器

B. B.进出线为同一电压等级

C. C.站用电的电源取自站外其他高压或中压线路

D. D.以上都正确

22. 以下不属于电力系统无备用结线方式的有（）。

A. A.双回路放射式、双回路干线式、双回路链式、环式和两端供电网络

B. B.双回路放射式、干线式及单回路链式网络

C. C.两端供电网络和单回路链式网络

D. D.单回放射式、干线式和链式网络

23. 超高压的范围是（　　）。（2025国网一批）

A. A.1-3kV

B. B.35-220kV

C. C.330-1000kV

D. D.500-1000kV

24. 对于输电线路的相序和颜色对应的ABC相分别用（)。

A. A.黄红绿

B. B.红绿黄

C. C.黄绿红

D. D.绿黄红

25. 为完成继电保护的基本任务，必须正确区分（）

A. A.正常状态

B. B.不正常状态

C. C.故障状态

D. D.过度状态

26. 在下面给出的各组电压中，完全属于电力系统额定电压的一组是（）。

A. A.500kv、230kv、121kv、37kv、10.5kv

B. B.525kv、230kv、115kv、37kv、10.5kv

C. C.525kv、242kv、121kv、38.5kv、11kv

D. D.500kv、220kv、110kv、35kv、10kv

27. 在35kv及以下电力系统，当单相接地电容电流超过规定值时，可采用中性点经消弧线圈接地的运行方式。（）

A. A.正确

B. B.错误

28. 一台连有220kV和35kV电压等级的升压变压器，两侧均与线路相连，这台变压器的额定变比为（）。

A. A.220/35

B. B.220/38.5

C. C.242/35

D. D.242/38.5

29. 隔离开关可以切断短路电流。（）

A. A.正确

B. B.错误

30. 在继电保护中，根据电气设备的特点可以根据非电气量实现保护，下面符合的是（）

A. A.阻抗保护

B. B.纵联保护

C. C.瓦斯保护

D. D.过热保护

31. 电源在电力系统中的组合一般遵循以下规则（）。

A. A.充分合理地利用水力资源，尽力避免弃水，强迫放水时，必须同时尽力发电

B. B.尽力降低火力发电的单位煤耗，减少有害气体的排放

C. C.新能源发电、燃煤燃气发电、水电、核电等各种发电形式相互配合

D. D.将新能源发电作为构建新型电力系统的“主体能源”，作为能源保供的“有生力量”。

32. 熄弧方法包括（ ）

A. A.速拉灭弧

B. B.吹弧灭弧

C. C.冷却灭弧

D. D.真空灭弧

33. 三级负荷一般采用双电源供电方式。（）

A. A.正确

B. B.错误

34. 在电力系统中，只要安装了避雷装置就可以完全避免雷击事故。

A. A.正确

B. B.错误

35. 下列关于继电保护选择性和灵敏性的描述中，描述错误的是（　　）。

A. A.保护装置反应的故障越多，灵敏性越高

B. B.灵敏性通过灵敏系数衡量，是保护的反应能力的体现

C. C.选择性要求故障时，故障切除范围最小，确保无故障部分继续运行

D. D.选择性要求故障时，尽量保留多的非故障部分，防止故障发生

36. 特高压架空输电线路分裂导线选型，除了要满足传送能量的要求外，还需要满足的条件包括哪三个（　　）。（2017国网一批）

A. A.电磁环境要求

B. B.机械安全特性要求

C. C.初投资和全寿命周期成本

D. D.抗腐蚀强度

37. 可再生能源发电包括（）。

A. A.水电

B. B.地热

C. C.火电

D. D.核电

38. 停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于（）。

A. A.一级负荷

B. B.二级负荷

C. C.三级负荷

D. D.特级负荷

39. 中性点不接地系统发生单相接地短路时，接地点三相线电压（）。

A. A.增大<img width="23" height="23" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315115333_c7u/1-题库文档2959.png">倍

B. B.不再对称

C. C.保持不变

D. D.等于0

40. 电力系统故障时，保护装置只发出信号，不切除故障元件。（）

A. A.正确

B. B.错误

答案速查

珞研27单科卷-南网其他理工-电力系统

1.B	2.D	3.D	4.A	5.C	6.B
7.A	8.C	9.AB	10.B	11.D	12.B
13.B	14.C	15.C	16.B	17.C	18.B
19.A	20.B	21.D	22.A	23.C	24.C
25.ABC	26.D	27.A	28.C	29.B	30.CD
31.ABCD	32.ABCD	33.B	34.B	35.D	36.ABC
37.AB	38.A	39.C	40.B		

逐题解析

珞研27单科卷-南网其他理工-电力系统

1. 答案 B 【答案】B【解析】注意：变压器不是电源！而变流器实质是将交直流转化装置，是分布式电源的重要构成部分。

2. 答案 D 【答案】D【解析】接于一台发电机电压母线上的主变压器一般不少于2台。两台发电机就是四台了。

3. 答案 D 【答案】D【解析】注意：题干中的中性点不接地系统接地故障引起的非接地相对地电压升高的重点是后面的非接地相对地电压升高（工频过电压），而不是前面的接地故障。

4. 答案 A 【答案】A【解析】升压变压器的一次侧为低压，原则“接谁是谁”，为110kV。

5. 答案 C 【答案】C【解析】基本定义。

6. 答案 B 【答案】B【解析】接在同一输电线路两端的变压器额定电压就不是相同的。

7. 答案 A 【答案】A【解析】电力系统的中性点只能是变压器的中性点和发电机的中性点。三角形连接时是没有中性点的。

8. 答案 C 【答案】C【解析】我国额定频率为50Hz，正常运行时允许的偏移为±(0.2~0.5)Hz。±0.2Hz适用于在3000MW以上的大型电力系统；±0.5Hz适用于小型电力系统。

9. 答案 AB 【答案】AB【解析】设备参数选型按正常条件选设备参数，按短路条件校验设备参数。

10. 答案 B 【答案】B【解析】变电站装设消弧线圈的主要目的是用于补偿电容电流。

11. 答案 D 【答案】D【解析】直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。对电气一次设备的工作状态进行监测、控制、保护、调节的辅助性电气设备称为二次设备。ABC都是一次设备，D属于二次设备。

12. 答案 B 【答案】B【解析】阀式避雷器有火花间隙，A错。C选项的每一点都说反了，MOA（氧化锌）避雷器综合看是最好的。D选项通过常识也可判断不止这些元素。

13. 答案 B 【答案】B【解析】过电流保护基本定义，基础题。

14. 答案 C 【答案】C【解析】变压器是电能转换为电能，能源形式未变；水轮机是水势能转化为机械能；发电机是机械能转化为电能；电动机是电能转化为机械能。

15. 答案 C 【答案】C【解析】电力网络分为电压等级高的输电网和低压的输电网，故直接将电能输送到用户的网络属于低压的配电网。 知识点：电力网络的分类、特征

16. 答案 B 【答案】B【解析】短路是横向故障，断线是纵向故障。

17. 答案 C 【答案】C【解析】中性点直接接地系统由于中性点处和大地连接，当发生短路故障时短路电流通过中性点、大地和短路点构成短路回路，出现很大的短路电流，需要结合继电保护装置来切断故障，故可靠性低。而中性点不接地系统发生短路时，仅有容性的入地电流通过相与大地构成回路，电流很小且对系统的影响也小，故可靠性高于直接接地系统，正确答案应选C。（中性点经消弧线圈接地和不接地同属于小电流接地系统）知识点：中性点接地方式

18. 答案 B 【答案】B【解析】为了维持系统稳定，必须保持平衡。

19. 答案 A 【答案】A【解析】电（力）网的基本定义。

20. 答案 B 【答案】B【解析】与负荷管理有关。

21. 答案 D 【答案】D【解析】开关站与变电所的区别在于:(1)没有主变压器;(2)进出线属同一电压等级;(3)站用电的电源引自站外其他高压或中压线路。

22. 答案 A 【答案】A【解析】双回路放射式、双回路干线式、双回路链式，只要是双回路了，肯定是有备用的，所以A。

23. 答案 C 【答案】C【解析】低压：交流电压为有效值1KV及以下的电压等级，通常包括220V和380V。中压：1kV至35kV的电压等级。高压：交流电压为有效值1KV及以上、330kV以下的电压等级。（也可以指35及以上，330kV以下的电压等级）超高压：交流电压为有效330kV及以上、1000KV以下的电压等级。特高压：交流电压为有效值1000kV及以上的电压等级。

24. 答案 C 【答案】C【解析】本题考察ABC相颜色 ABC相对应黄绿红，所以本题选C。

25. 答案 ABC 【答案】A,B,C【解析】电力系统运行状态是指电力系统在不同运行条件下的系统与设备的工作状况，根据不同的运行条件，可以将电力系统的运行状态分为正常状态、不正常状态和故障状态。1）在正常状态下运行的电力系统，所有的等式和不等式约束条件均满足，2）所有的等式约束条件均满足，部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作状态，称为不正常运行状态。3）电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障。为完成继电保护的基本任务，必须正确区分正常运行、不正常运行和故障运行状态，通过比较这几种状态下的可测量差异，构成不同类型保护。

26. 答案 D 【答案】D【解析】我国对系统额定电压等级的规定主要有10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、1000KV等，故正确答案应选D。 知识点：额定电压定义

27. 答案 A 【答案】A【解析】基本定义。

28. 答案 C 【答案】C【解析】升压变压器35kV为一次低压侧，220kV为二次高压侧（一般情况高10%）。

29. 答案 B 【答案】B【解析】隔离开关无灭弧装置，不能切断短路电流。

30. 答案 CD 【答案】C,D【解析】阻抗保护测量阻抗作为保护的原理，利用的电气量；纵联保护也属于电气量保护；瓦斯保护测量的是瓦斯气体，属于非电气量保护；过热保护测量的是温度，也是非电气量保护。

31. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】其中D选项是我国最近的新型电力系统建设针对电源侧提出的要求。

32. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】熄弧方法包括：速拉灭弧、吹弧灭弧、冷却灭弧、真空灭弧等

33. 答案 B 【答案】B【解析】三级负荷重要程度不高，一般都采用单电源供电。

34. 答案 B 【答案】B【解析】避雷装置能降低雷击风险，但不能完全避免雷击事故，所以该说法错误。

35. 答案 D 【答案】D【解析】继电保护的选择性是指故障时应由距离故障点最近的保护动作，仅切除故障元件，确保无故障部分继续运行。选择性无法防止故障发生。注意A选项表述是正确的，A选项反应了对于任何故障都能敏锐反应。

36. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】根据规范要求，不包括抗腐蚀强度。

37. 答案 AB 【答案】AB【解析】基本概念，核电和火电不属于。

38. 答案 A 【答案】A【解析】根据电力系统对可靠性的要求，负荷可划分为： （1）第一级负荷。对这一级负荷中断供电的后果是极为严重的。例如，可能发生危及人身安全的事故；使工业生产中的关键设备遭到难以修复的损坏，以致生产秩序长期不能恢复正常，造成国民经济的重大损失；使市政生活的重要部门发生混乱等。 （2）第二级负荷。对这一级负荷中断供电将造成大量减产，使城市中大量居民的正常活动受到影响等。 （3）第三级负荷。不属于第一、二级的，停电影响不大的其他负荷都属于第三级负荷，如工厂的附属车间，小城镇和农村的公共负荷等。对这一级负荷的短时供电中断不会造成重大的损失。 根据以上分析，人员伤亡和主要生产设备的损坏属于一级负荷，故正确答案选A。 知识点：三级负荷划分

39. 答案 C 【答案】C【解析】中性点不接地系统发生单相接地短路时，中性点发生漂移并升高为相电压，非故障相电压升高为线电压，接地点线电压不发生变化，故正确答案选C。 知识点：中性点运行方式

40. 答案 B 【答案】B【解析】发生故障时，保护自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到损坏，保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。